

Leçon 150 - Polynômes d'endomorphisme en dimension finie.

Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.

Dans la suite, $\mathbb{K}$ est un corps, E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $u, v \in \mathcal{L}(E)$, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.

I Polynômes d'endomorphismes

I.1 Algèbre de polynômes d'endomorphismes

Définition 1. Soit $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k$. On définit $P(u) := \sum_{k=0}^d a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$.

Proposition 2. $ev_u : P \in \mathbb{K}[X] \mapsto P(u) \in \mathcal{L}(E)$ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbre. Son image, notée $\mathbb{K}[u]$, est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ commutative.

Proposition 3. $\text{Ker}(ev_u)$ est l'idéal des polynômes annulateurs de u . Il est engendré par un unique polynôme unitaire non nul, noté μ_u , que l'on appelle **polynôme minimal** de u .

Exemple 4.

1. Un projecteur non trivial a pour polynôme minimal $X(X-1)$.
2. Une symétrie non triviale a pour polynôme minimal $(X-1)(X+1)$

Proposition 5 (Structure de $\mathbb{K}[u]$). On a les propriétés suivantes :

1. $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}[u]) = \deg \mu_u$.
2. $P(u) \in \mathbb{K}[u]^\times$ si et seulement si $P \wedge \mu_u = 1$.
3. $\mathbb{K}[u]$ est un corps si et seulement si μ_u est irréductible.

Application 6. Notons $\mu_u = \sum_{k=0}^d a_k X^k$. u est inversible si et seulement si $a_0 \neq 0$. Dans ce cas $u^{-1} = -\sum_{k=1}^d \frac{a_k}{a_0} u^{k-1} \in \mathbb{K}[u]$.

Application 7. Si $(X-a)(X-b)$ annule u avec $a \neq b$, alors $u^m = \frac{a^m-b^m}{a-b}u + \frac{ba^m-ab^m}{b-a}\text{id}_E$

Remarque 8. On a l'isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathcal{L}(E) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Ainsi tous les résultats et toutes les définitions sont équivalentes pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

I.2 Lemme des noyaux

Proposition 9 (Propriétés sur les noyaux). On a les propriétés suivantes :

1. $\text{Ker}(P(u)) \cap \text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}(P \wedge Q(u))$
2. $\text{Ker}(P(u)) + \text{Ker}(Q(u)) = \text{Ker}(P \vee Q(u))$

Proposition 10. Soit $F = \text{Ker}(P(u))$. F est stable par u . Si on note u_F l'endomorphisme induit, alors $\mu_{u_F} = P \wedge \mu_u$.

Théorème 11 (Lemme des noyaux). Soit $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. On a $\text{Ker}(\prod_{i=1}^r P_i)(u) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(P_i(u))$. De plus, les projecteurs sur l'un des sous-espaces $\text{Ker}(P_i(u))$ parallèlement à la somme des autres est un élément de $\mathbb{K}[u]$.

Proposition 12. On note $\mu_u = P_1^{\alpha_1} \dots P_r^{\alpha_r}$ la décomposition de μ en produit d'irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$. Alors $E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(P_i(u)^{\alpha_i})$.

Application 13. Soit s une symétrie. Alors on a l'égalité : $E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$.

Application 14. Solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre n .

II Réduction et polynômes

II.1 Polynôme caractéristique

Définition 15. Le polynôme caractéristique de u est $\chi_u = \det(X\text{id}_E - u)$.

Proposition 16. Le polynôme caractéristique de u est unitaire, de degré n . De plus, si on note $\chi_u = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, alors $a_0 = (-1)^n \det(u)$ et $a_{n-1} = -\text{tr}(u)$.

Exemple 17. Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, $\chi_A = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$.

Théorème 18 (Cayley-Hamilton). χ_u est un polynôme annulateur de u .

Proposition 19. On a $\mu_u | \chi_u | \mu_u^n$.

Corollaire 20. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors λ est racine de μ_u ou χ_u si et seulement si λ est valeur propre de u .

Application 21. Soit $\chi_u = P_1^{\beta_1} \cdots P_s^{\beta_s}$ la décomposition de χ_u en polynômes irréductibles unitaires deux à deux premiers entre eux. Alors, $E = \bigoplus_{i=1}^s \text{Ker}(P_i^{\beta_i}(u))$.

II.2 Diagonalisation et trigonalisation

Définition 22. On dit que u est **diagonalisable** si et seulement si il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonale.

Proposition 23. u est diagonalisable si et seulement si il existe une base de vecteurs propres de u .

Proposition 24. Soit λ une valeur propre de u . Alors $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(u)$.

Corollaire 25. Soit P un polynôme annulateur de u . Si λ est valeur propre de u alors $P(\lambda) = 0$.

Proposition 26. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable
2. μ_u est scindé à racines simples
3. u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples
4. $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$.

Application 27. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisables. Alors $\Phi : M \mapsto AM - MB$ est diagonalisable

Application 28. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$. Alors M est diagonalisable si et seulement si $M^q - M = 0$

Corollaire 29. Si F est stable par u et u est diagonalisable, alors u_F est diagonalisable.

Définition 30. On dit que u est **trigonalisable** si il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ soit triangulaire supérieure.

Proposition 31. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. u est trigonalisable
2. μ_u est scindé
3. χ_u est scindé
4. u admet un polynôme annulateur scindé

Application 32. $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est trigonalisable si et seulement si $A^q - A$ est nilpotente.

Proposition 33. Soit u un endomorphisme trigonalisable et $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors $\text{Sp}(P(u)) = P(\text{Sp}(u))$.

Proposition 34. Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

III Décomposition d'endomorphismes

III.1 Décomposition de Dunford, exponentielle de matrices

Lemme 35. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. u est nilpotent ($\exists n \in \mathbb{N}^*, u^n = 0$)
2. μ_u est un monôme
3. $\chi_u = X^n$

Théorème 36 (Décomposition de Dunford). Si χ_u est scindé, il existe un unique couple $(d, n) \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant les propriétés suivantes :

d diagonale, n nilpotent, $dn = nd$ (d et n commutent) $u = d + n$
De plus, $d, n \in \mathbb{K}[u]$. On appelle cette décomposition de u la décomposition de Dunford de u .

Proposition 37 (Méthode de Newton). On suppose que χ_u est scindé et on pose d, n donnés par la décomposition de Dunford. Soit $P = \prod_{\lambda \in Sp(u)} (X - \lambda) = \frac{\chi_u}{\chi_u \wedge \chi'_u}$. La suite $(u_n)_n$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = u \\ u_{n+1} = u_n - P(u_n)P'(u_n)^{-1} \end{cases} \text{ est bien définie et stationnaire en } d.$$

Voir 1

Exemple 38. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$(i) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 0$$

$$(ii) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 39. La série $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$ converge et on note $\exp(A)$ sa limite, qui est l'exponentielle de A .

Proposition 40. On a les propriétés suivantes :

1. $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$.
2. Si A et B commutent, alors $\exp(A)$ et $\exp(B)$ commutent et $\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B)$
3. $\exp(A)$ est inversible et $\exp(A)^{-1} = \exp(-A)$
4. Si $A = PBP^{-1}$ avec P inversible, alors $\exp(A) = P\exp(B)P^{-1}$

Exemple 41. Pour $t \in \mathbb{R}$, $\exp \begin{pmatrix} 0 & t \\ -t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$

Exemple 42. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, il existe une unique solution X sur $\mathbb{R}$ au problème de Cauchy $\begin{cases} X'(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$, donnée par $X(t) = \exp(tA)X_0$. Si de plus $\Re(\lambda) < 0$ pour tout $\lambda \in Sp(A)$, alors la solution X converge vers 0 lorsque $t \rightarrow +\infty$.

Application 43. La décomposition de Dunford est adaptée au calcul d'exponentielle de matrice. Si $A = D + N$ est la décomposition de Dunford de A , alors :

1. $\exp(A) = \exp(D) \circ \exp(N)$.
2. Si on note $D = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$, alors on a $\exp(D) = P \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}$.
3. Si n est l'indice de nilpotence de N , alors on a $\exp(N) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{N^k}{k!}$.

III.2 Décomposition de Frobenius

Définition 44. Un endomorphisme u est dit cyclique s'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base de E .

Proposition 45. u est cyclique si et seulement si μ_u est de degré n , si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}$ dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est une matrice compagnon.

Définition 46. Soit $x \in E$. l'ensemble $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u)(x) = 0\}$ est un idéal principal, engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal, noté $\mu_{u,x}$. On l'appelle **le polynôme minimal local de u en x** .

Lemme 47. Il existe $x \in E$ tel que $\mu_{A,x} = \mu_A$

Théorème 48 (Décomposition de Frobenius). Il existe une unique suite $P_1 \mid \cdots \mid P_r$ de polynômes unitaires non constants de $\mathbb{K}[X]$ tels que A est semblable à $\text{diag}(C_{P_1}, \dots, C_{P_r})$. De plus, $P_r = \mu_A$ et $P_1 \cdots P_r = \chi_A$. Ces polynômes sont appelés les invariants de similitude de A

Corollaire 49. A et B sont semblables si et seulement s'ils ont mêmes invariants de similitude. En particulier, la décomposition de Frobenius caractérise la similitude.

Application 50. Pour $n = 2$ ou 3 , deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont les mêmes polynômes caractéristiques et minimaux.

Application 51. Si A et B sont semblables sur $\mathbb{L}/\mathbb{K}$, alors elles sont semblables sur $\mathbb{K}$. En particulier, les polynôme minimaux et caractéristiques d'une matrice sont invariants par extension de corps.

Application 52. L'ensemble des endomorphismes $v \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent avec u est $\mathbb{K}[u]$.

1. On calcule P par un algorithme d'Euclide et une division euclidienne
2. On pose $u_0 = u$, $n = 0$.
3. Tant que $P(u_n) \neq 0$.
 - On calcule $P'(u_n)$ puis $P'(u_n)^{-1}$.
 - On calcule $u_{n+1} = u - P(u_n) \circ P'(u_n)^{-1}$.
 - $n \leftarrow n + 1$.
4. Renvoyer $(u_r, u - u_r)$

Figure 1 – Algorithme de calcul de la décomposition de Dunford

IV Annexe